Практическая работа № 6. Шаблоны Django

Вопросы 1–6 подробно

Думлер Виктория · ЭФБО-10-24 · Ящун Т.В.

Сначала в терминале папки на рабочем столе: git pull. Папка: C:\Users\wikad\OneDrive\Desktop\role-management-system. Пока в roles\views.py видна функция page(), файлы этой практики ещё не скачаны. После pull слева появляются папки templates, roles\templates, groups\templates, homepage\templates. Этот PDF лежит рядом с manage.py: ПР6_вопросы_1-6_Думлер.pdf. В методичке примеры про комнаты и бронирования Roomly. Здесь те же пункты на ролях и группах. Преподаватель выбирает пункты таблицы. На каждый ответ открывай подписанный файл.

Куда нажимать слева

Проводник VS Code
Корень — папка, где лежит manage.py.

```
templates\base.html
homepage\templates\homepage\index.html
homepage\views.py
roles\views.py
roles\templates\roles\role_list.html
roles\templates\roles\includes\role_card.html
groups\templates\groups\group_detail.html
rolely\settings.py
```

01 Наследование шаблонов

Вопрос

Покажите базовый и дочерний шаблоны. Объясните, как работает {% extends %}, и измените заголовок дочернего шаблона так, чтобы он отличался от заголовка базового.

Что сказать. Базовый файл — templates\base.html, строка 8: заголовок «Система ролей». Дочерний — homepage\templates\homepage\index.html. Первая строка {% extends "base.html" %} подключает каркас. Строка 3 заполняет тот же блок своим текстом «Главная – Система ролей». Браузер на главной показывает заголовок дочернего файла. Меню, логотип и подвал остаются из базового.

templates/base.html
Слева в проводнике: templates → base.html. Строки 1–27.
C:\Users\wikad\OneDrive\Desktop\role-management-system\templates\base.html

```
1  {% load static %}
2  <!DOCTYPE html>
3  <html lang="ru">
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport"
7            content="width=device-width, initial-scale=1">
8      <title>{% block title %}Система ролей{% endblock %}</title>
9      <link rel="stylesheet"
10           href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
11     <link rel="stylesheet"
12           href="{% static 'homepage/css/style.css' %}">
13 </head>
14 <body>
15     <img src="{% static 'homepage/img/logo.png' %}"
16          alt="Система ролей"
17          class="rolely-logo">
18     {% include "includes/navigation.html" %}
19     <main class="container">
```

templates/base.html · продолжение

```
        {% block content %}{% endblock %}
    </main>
    <footer class="container mt-4 mb-3">
        <p>© <span id="current-year"></span> Система ролей</p>
    </footer>
    <script src="{% static 'homepage/js/main.js' %}"></script>
</body>
</html>
```

homepage/templates/homepage/index.html

Слева в проводнике: homepage → templates → homepage → index.html. Строки 1–17.
C:\Users\wikad\OneDrive\Desktop\role-management-system\homepage\templates\homepage\index.html

```
{% extends "base.html" %}

{% block title %}Главная — Система ролей{% endblock %}

{% block content %}
<h1 class="display-4">Система ролей</h1>
<p class="lead">
    Управление пользователями, ролями и группами.
</p>
<p>
    Веб-интерфейс показывает роли, их разрешения и состав групп.
    Данные по-прежнему читаются из JSON.
</p>
<p>Основные разделы:</p>
<a href="{% url 'roles:list' %}" class="btn btn-primary me-2">Роли</a>
<a href="{% url 'groups:groups' %}" class="btn btn-secondary">Группы</a>
{% endblock %}
```

rolely/settings.py

Слева в проводнике: rolely → settings.py. Строки 41–45.
C:\Users\wikad\OneDrive\Desktop\role-management-system\rolely\settings.py

```
TEMPLATES = [
    {
        "BACKEND": "django.template.backends.django.DjangoTemplates",
        "DIRS": [BASE_DIR / "templates"],
        "APP_DIRS": True,
```

Правка на защите. В index.html, строка 3, замени заголовок на «Защита ПР6». Сохрани файл. Обнови http://127.0.0.1:8000/. Вкладка браузера станет «Защита ПР6». Файл base.html при этом не меняется: его заголовок «Система ролей» используется только у страницы, которая свой блок title не заполнила. Потом верни строку 3 как была: «Главная – Система ролей».

Почему так. Django сначала читает дочерний файл, видит extends и берёт каркас base.html. В месте {% block title %} подставляет текст из дочернего файла. Папка templates находится, потому что в rolely\settings.py, строка 44, DIRS указывает на неё. Шаблоны приложений Django находит сам: APP_DIRS = True.

02 Переопределение блоков

Вопрос

Покажите, как в дочернем шаблоне переопределяются блоки title и content. Измените содержимое одного из блоков и объясните, почему изменение отображается на странице.

Что сказать. В base.html два места для подстановки: блок title в строке 8 и блок content в строке 20. Дочерний файл roles\templates\roles\role_list.html называет эти блоки так же и пишет в них свой текст. Совпадает имя блока — подставляется текст дочернего файла.

templates/base.html
Слева в проводнике: templates → base.html. Строки 8–20.
C:\Users\wikad\OneDrive\Desktop\role-management-system\templates\base.html

```
    <title>{% block title %}Система ролей{% endblock %}</title>
    <link rel="stylesheet"
          href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet"
          href="{% static 'homepage/css/style.css' %}">
</head>
<body>
    <img src="{% static 'homepage/img/logo.png' %}"
         alt="Система ролей"
         class="rolely-logo">
    {% include "includes/navigation.html" %}
    <main class="container">
        {% block content %}{% endblock %}
```

roles/templates/roles/role_list.html
Слева в проводнике: roles → templates → roles → role_list.html. Строки 1–13.
C:\Users\wikad\OneDrive\Desktop\role-management-system\roles\templates\roles\role_list.html

```
{% extends "base.html" %}

{% block title %}Роли — Система ролей{% endblock %}

{% block content %}
<h1>Роли</h1>
<p>Всего ролей: {{ roles|length }}</p>
{% for role in roles %}
    {% include "roles/includes/role_card.html" %}
{% empty %}
    <p>Роли не найдены.</p>
{% endfor %}
{% endblock %}
```

Правка на защите. В role_list.html, строка 6, замени «Роли» на «Все роли системы». Сохрани. Обнови http://127.0.0.1:8000/roles/. Заголовок на странице меняется. Меню «Главная / Роли / Группы» остаётся прежним: оно в base.html, строка 18, вне блока content. Потом верни слово «Роли».

Почему изменение видно. Сервер при запросе заново собирает страницу: каркас из base.html и содержимое блока из role_list.html. Правка лежит в том блоке, который страница выводит в браузер. Меню и подвал в этот блок не входят, поэтому они не меняются.

03 Передача контекста

Вопрос
Покажите вызов render() и использование переданных данных в шаблоне. Измените имя ключа в контексте и объясните, почему прежняя переменная перестаёт выводить ожидаемое значение.

Что сказать. Функция roles() в roles\views.py кладёт список в словарь: ключ roles, значение roles_list. render() отдаёт этот словарь шаблону. В role_list.html цикл читает то же имя: {% for role in roles %}. Имя ключа в Python и имя в шаблоне — одно и то же слово.

roles/views.py
Слева в проводнике: roles → views.py. Строки 47–54.
C:\Users\wikad\OneDrive\Desktop\role-management-system\roles\views.py

```

def roles(request: HttpRequest) -> HttpResponse:
    """Страница списка ролей."""
    roles_list, _users = _load_roles_and_users()
    for role in roles_list:
        _mark_delete_access(role)
    context = {"roles": roles_list}
```

roles/views.py · продолжение

```
54     return render(request, "roles/role_list.html", context)
```

roles/templates/roles/role_list.html

Слева в проводнике: roles → templates → roles → role_list.html. Строки 6–12.
C:\Users\wikad\OneDrive\Desktop\role-management-system\roles\templates\roles\role_list.html

```
6  <h1>Роли</h1>
7  <p>Всего ролей: {{ roles|length }}</p>
8  {% for role in roles %}
9      {% include "roles/includes/role_card.html" %}
10 {% empty %}
11     <p>Роли не найдены.</p>
12 {% endfor %}
```

Правка на защите. В roles\views.py, строка 53, замени ключ roles на items. Сохрани. Обнови /roles/. На странице будет «Всего ролей: 0» и «Роли не найдены.». Список в Python на месте, но шаблон ищет имя roles, а в словаре теперь items. Django не падает: отсутствующее имя даёт пустое значение, фильтр length даёт 0, ветка empty пишет «Роли не найдены.». Верни ключ roles.

Откуда берутся три роли. roles() читает data\roles.json через функции ПР3. В файле три записи: администратор, менеджер, сотрудник. На странице три карточки, пока ключ называется roles.

04 Обращение к атрибутам объектов

Вопрос

Покажите вывод атрибутов через {{ ... }}. В методичке это комната или бронирование. Здесь роль и участник группы. Измените имя атрибута и объясните, как Django обрабатывает несуществующий атрибут.

Что сказать. {{ role.name }} берёт атрибут name у объекта роли. {{ role.access_description }} берёт свойство с текстом уровня доступа. {{ user.role.name }} идёт по цепочке: пользователь, его объект роли, имя роли. Точка в шаблоне — это чтение атрибута, а не вызов с аргументом.

roles/templates/roles/includes/role_card.html

Слева в проводнике: roles → templates → roles → includes → role_card.html. Строки 1–13.
C:\Users\wikad\OneDrive\Desktop\role-management-system\roles\templates\roles\includes\role_card.html

```
1  <article class="card role-card mb-3">
2      <div class="card-body">
3          <h2 class="h5 card-title">
4              {{ role.name|default:"Без названия" }}
5          </h2>
6          <p class="card-text">{{ role.access_description }}</p>
7          {% include "roles/includes/role_access.html" %}
8          <a href="{% url 'roles:detail' role.id %}"
9             class="btn btn-primary mt-3">
10             Подробнее
11         </a>
12     </div>
13 </article>
```

groups/templates/groups/group_detail.html

Слева в проводнике: groups → templates → groups → group_detail.html. Строки 29–33.
C:\Users\wikad\OneDrive\Desktop\role-management-system\groups\templates\groups\group_detail.html

```
29             {% for user in members %}
30             <li>
31                 {{ user.name|default:"Без имени" }}
32                 — роль: {{ user.role.name|default:"без роли" }}
33             </li>
```

Что на экране сейчас. Список /roles/: администратор — «полный доступ ко всем разделам системы»; менеджер — «доступ ко всем разделам, кроме удаления пользователей»; сотрудник — «доступ только на просмотр данных». Карточка группы /groups/1/, «Отдел продаж»: Иванова А.С.

— роль менеджер, Петров И.К. — роль сотрудник.

Правка на защите. В role_card.html, строка 4, замени role.name на role.title. Сохрани. Обнови /roles/. Название роли пропадает, карточка и описание доступа остаются. Атрибута title у роли нет. Шаблон не вызывает исключение: на месте значения пустая строка. В Python такая ошибка остановила бы страницу. Верни role.name.

05 Обработка отсутствующих переменных

Вопрос

Покажите вывод переменной, которой нет в контексте. Объясните, почему Django обычно выводит пустую строку, а не вызывает исключение, и как это затрудняет поиск ошибки.

Что сказать. В контексте страницы ролей есть имя roles. Имени net_takoy_spisok там нет. Если вставить его в шаблон, страница откроется, а на месте значения будет пусто. Ошибку легко принять за пустые данные.

roles/views.py
Слева в проводнике: roles → views.py. Строки 53–54.
C:\Users\wikad\OneDrive\Desktop\role-management-system\roles\views.py

```
53      context = {"roles": roles_list}
54      return render(request, "roles/role_list.html", context)
```

Временная строка в role_list.html
Вставить после строки 6, внутри блока content. После показа удалить.

```
<p>Проверка: [{{ net_takoy_spisok }}]</p>
<p>Длина: {{ net_takoy_spisok|length }}</p>
```

Что увидишь на /roles/. Текст «Проверка: []» — между скобками пусто. «Длина: 0». Код ответа остаётся 200, страница собирается. Это проверено на шаблонизаторе Django: отсутствующая переменная даёт пустую строку, фильтр length от неё даёт 0, цикл {% for %} уходит в ветку {% empty %}.

Почему так и чем это мешает. В rolely\settings.py для шаблонов не задан string_if_invalid, поэтому действует пустая строка. Опечатка в имени ключа выглядит как пустой список, а не как красная страница ошибки. Чтобы найти причину, сравнивают ключ в render() и имя в шаблоне. Вопрос 3 как раз показывает эту ситуацию: ключ items при шаблоне roles.

06 Автоматическое экранирование HTML

Вопрос

Покажите вывод текстового значения через {{ ... }}. Продемонстрируйте, как отображается значение с HTML-тегами, и объясните, в каких случаях отключение автоматического экранирования опасно.

Что сказать. {{ role.name }} печатает текст. Если в тексте есть теги, Django превращает скобки в символы, и браузер показывает их как текст. Фильтр safe это отключает: браузер начинает выполнять разметку. В проекте фильтра safe нет.

roles/templates/roles/includes/role_card.html
Слева в проводнике: roles → templates → roles → includes → role_card.html. Строки 3–5.
C:\Users\wikad\OneDrive\Desktop\role-management-system\roles\templates\roles\includes\role_card.html

```
3         <h2 class="h5 card-title">
4             {{ role.name|default:"Без названия" }}
5         </h2>
```

roles/views.py
Слева в проводнике: roles → views.py. Строки 48–54.
C:\Users\wikad\OneDrive\Desktop\role-management-system\roles\views.py

```
48 def roles(request: HttpRequest) -> HttpResponse:
49     """Страница списка ролей."""
50     roles_list, _users = _load_roles_and_users()
51     for role in roles_list:
52         _mark_delete_access(role)
53     context = {"roles": roles_list}
54     return render(request, "roles/role_list.html", context)
```

Правка только на время показа
В roles\views.py перед строкой context добавить одну строку. Потом удалить её.

```
roles_list[0].name = "<b>администратор</b>"
```

Шаг 1. Добавь эту строку, сохрани, обнови /roles/. Первая карточка показывает символы администратор обычным текстом, не жирным. В исходном коде страницы видно администратор. Так шаблон защищает страницу: тег не выполняется.

Шаг 2. В role_card.html, строка 4, временно допиши фильтр: {{ role.name|safe }}. Обнови страницу. Слово «администратор» станет жирным: safe отдал тег браузеру как настоящую разметку. Если такое имя пришло бы от пользователя и содержало script, браузер выполнил бы его. Поэтому safe для данных из JSON не используется.

После ответа удали строку с в views.py и верни строку 4 карточки без фильтра safe. На /roles/ снова обычное слово «администратор».

Перед защитой

Сервер в этом же терминале: python manage.py runserver. Адреса: http://127.0.0.1:8000/ , /roles/ , /groups/1/ . Любую правку из пунктов 1–6 после ответа верни обратно и обнови страницу.